

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 경우의 수의 기본 원리

- 합의 법칙:** 두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때, A 또는 B 가 일어나는 경우의 수는 $m + n$.
- 곱의 법칙:** 사건 A 가 일어나고 이어서 B 가 일어나는 경우의 수는 $m \times n$.

2. 순열 (Permutation)

서로 다른 n 개에서 r 개를 택하여 **순서 있게** 나열하는 경우의 수.

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (0 \leq r \leq n)$$

- ${}_nP_n = n!$, $0! = 1$, ${}_nP_0 = 1$

3. 조합 (Combination)

서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 **순서 없는** 경우의 수.

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

- ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$ (대칭성)
- ${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$ (파스칼의 법칙)

4. 활용 전략

- 이웃하게 배열:** 이웃할 대상을 한 묶음으로 보고 배열한 후, 묶음 내부 순열을 곱한다.
- 이웃하지 않게:** 나머지를 먼저 배열하고 그 사이·양끝에 끼워 넣는다.
- 같은 것이 있는 순열:** n 개 중 같은 것이 각각 $p, q, \dots$ 개면 $\frac{n!}{p!q!\dots}$
- 함수의 개수:** 정의역 원소 m 개에서 공역 n 개로의 일대일함수는 ${}_nP_m$.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.